

Syslab 函数库开发

唐婉婷

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年5月27日



TONGYUAN
Software and Control

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究
未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

课程须知

本课程课程目标：

本课程面向科学计算新用户，讲述 Syslab函数库开发的工作流，帮助用户了解 Syslab函数库从无到有的开发过程。

本课程基于云化版本：Syslab 2024b SP1 构建

学习本课程之前需要学习：

Syslab基本功能

Julia语法

本课程代码见附件，课程内展示代码为伪代码片段，代码以附件packages.zip形式提供

CONTENTS

目录

Part 1

函数库基本概念

Part 2

基于全局环境的
函数库开发工作

Part 3

基于项目环境的
函数库开发工作

Part 4

函数库单元测试

Part 5

重新构建项目环
境

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

Part1-函数库基本概念



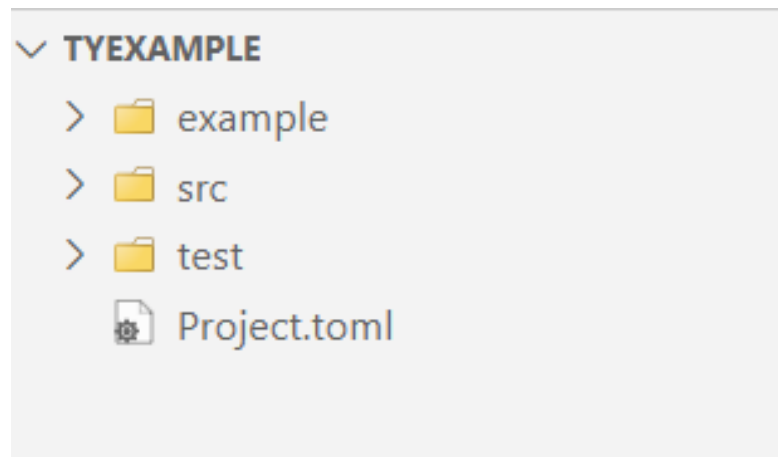
@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
侵权必究

1. 函数库基本概念

函数库是指存放可重用功能代码的项目，主要以 Julia 语言实现。函数库的物理形态是一个文件夹，其中包含了一系列的 Julia 源代码和配置文件。

- 函数库文件夹

- example: 测例文件夹
- src: 库源码文件夹
- test: 单元测试文件夹
- Project.toml: 项目文件，用于对函数库进行工程管理



Part2-基于全局环境的函数库开发工作

1. 新建函数库
2. 安装函数库
3. 开发函数库
4. 使用函数库

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

2. 基于全局环境的函数库开发工作

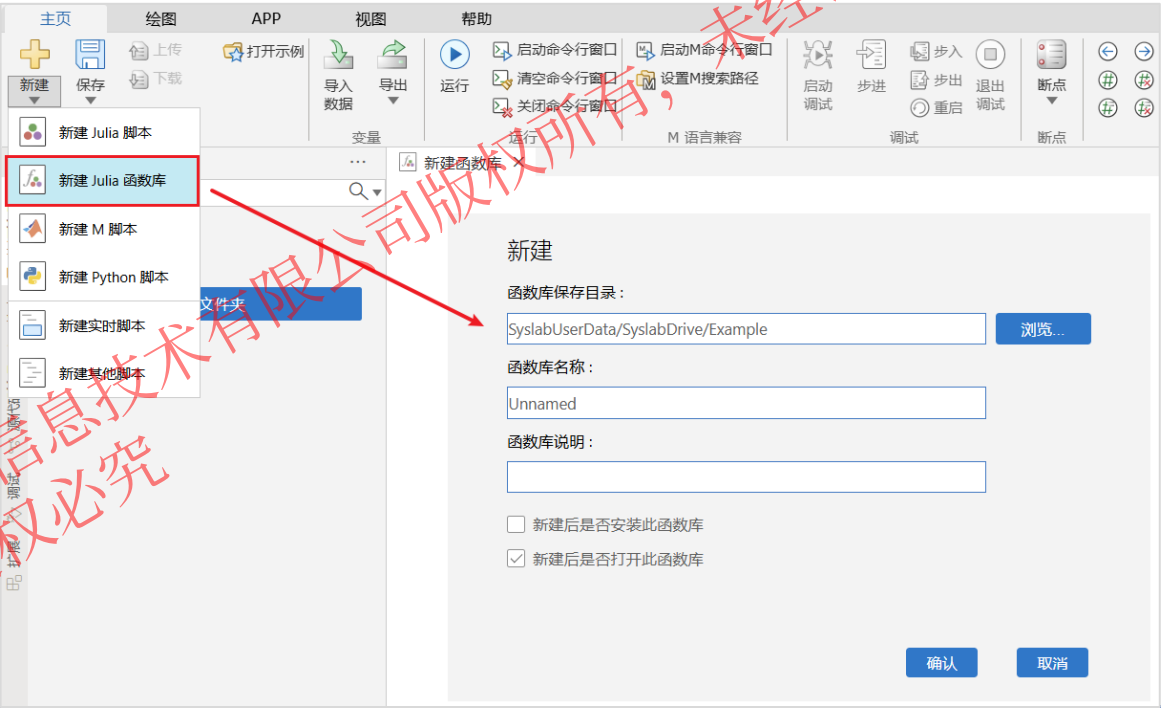
全局环境： Julia 将自身的安装环境看做是一个全局项
安装目录> /TongYuan/.julia/environments/v1.9/。

工作流程

- 新建函数库
- 安装函数库
- 开发函数库
- 使用函数库

操作步骤：创建函数库，Ribbon 菜单
Julia 函数库按钮，弹出新建函数库配

函数库保存目录：当前新建函数库的保存目录
函数库名称：当前新建函数库的名称，默认是“Unnamed”
函数库说明：当前新建函数库的说明
新建后是否安装此函数库：默认不勾选，若勾选此选项，单击“确认”后，自动安装此函数库。
新建后是否打开此函数：默认勾选，单击“确认”后，资源管理器自动打开此函数库文件夹。



本示例中，修改函数库名称为TyExample，单击确认按钮，新建函数库配置页面关闭，TyExample 函数库创建成功。资源管理器自动打开 TyExample 文件夹。

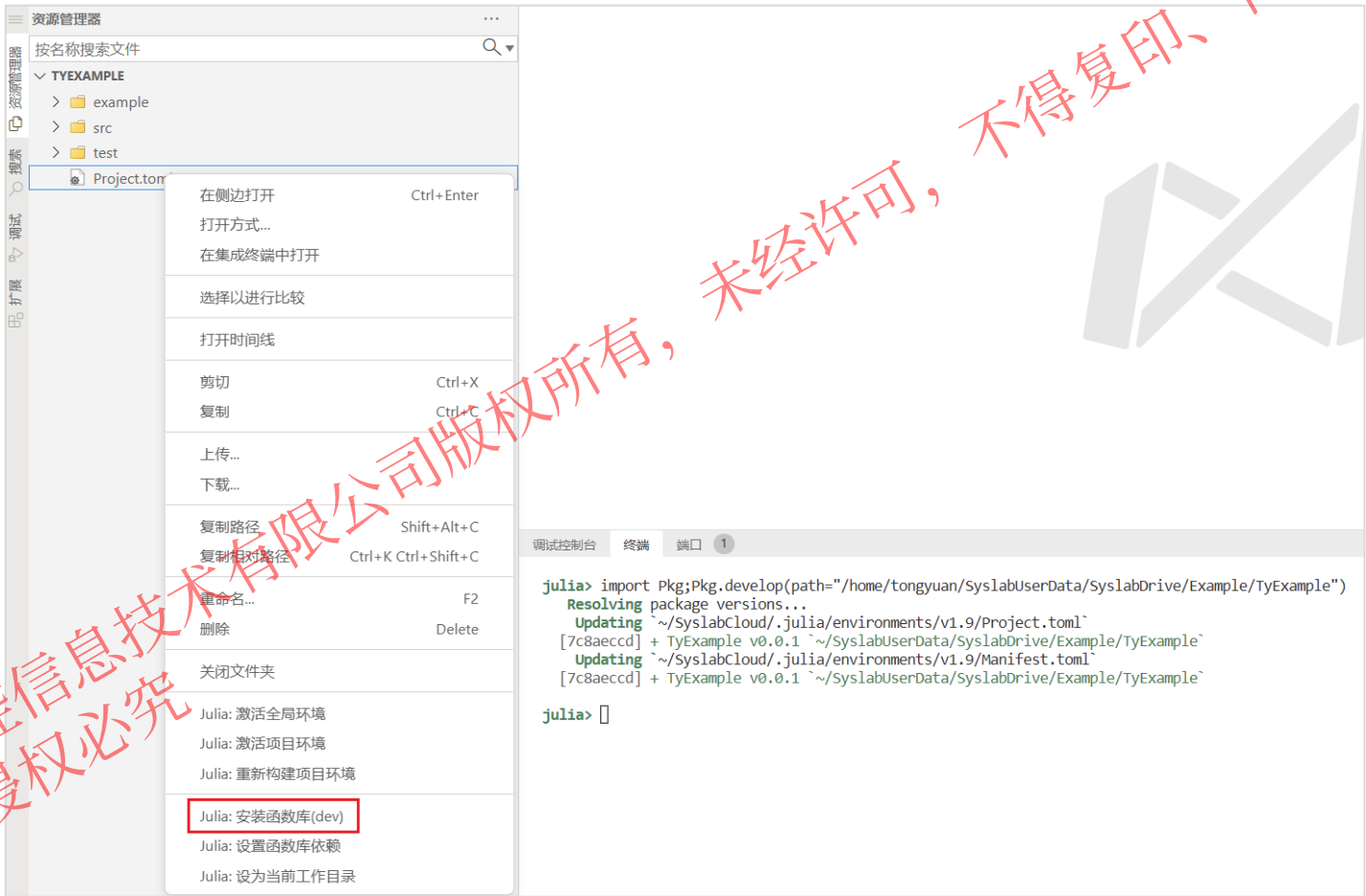
2. 基于全局环境的函数库开发工作

工作流程

- 新建函数库
- **安装函数库**
- 开发函数库
- 使用函数库

函数库创建完成后，进行函数库的源码开发。在进行源码开发之前，先安装函数库。

- 安装函数库：在资源管理器中右击 Project.toml，选择 Julia: 安装函数库(dev)，安装函数库。



2. 基于全局环境的函数库开发工作

工作流程

- 新建函数库
- 安装函数库
- 开发函数库
- 使用函数库

编写代码文件：函数库的源码文件建议放在src文件夹下。
本示例中，在src/TyExample.jl中新增函数my_add、write_csv，并对函数进行导出：

```
module TyExample

# 导入 CSV 模块
import CSV
# 导出函数 greet、my_add 和 write_csv
export greet, my_add, write_csv
# 定义一个简单的函数 greet，返回 "Hello, World!"
greet() = "Hello, World!"
# 定义一个加法函数 my_add，输入两个参数 a 和 b，返回它们的和
function my_add(a, b)
    return a + b
end
# 定义一个常量 default_table
const default_table = (col1=[1, 2, 3], col2=[4, 5, 6], col3=[7, 8, 9])
# 定义函数 write_csv
function write_csv(file::AbstractString, table=default_table; kwargs...)
    # 打开文件进行写入，并使用 CSV.write 写入数据表
    open(file, "w") do io
        CSV.write(io, table; kwargs...)
    end
end

end # module
```

伪代码片段，直接复制见附件



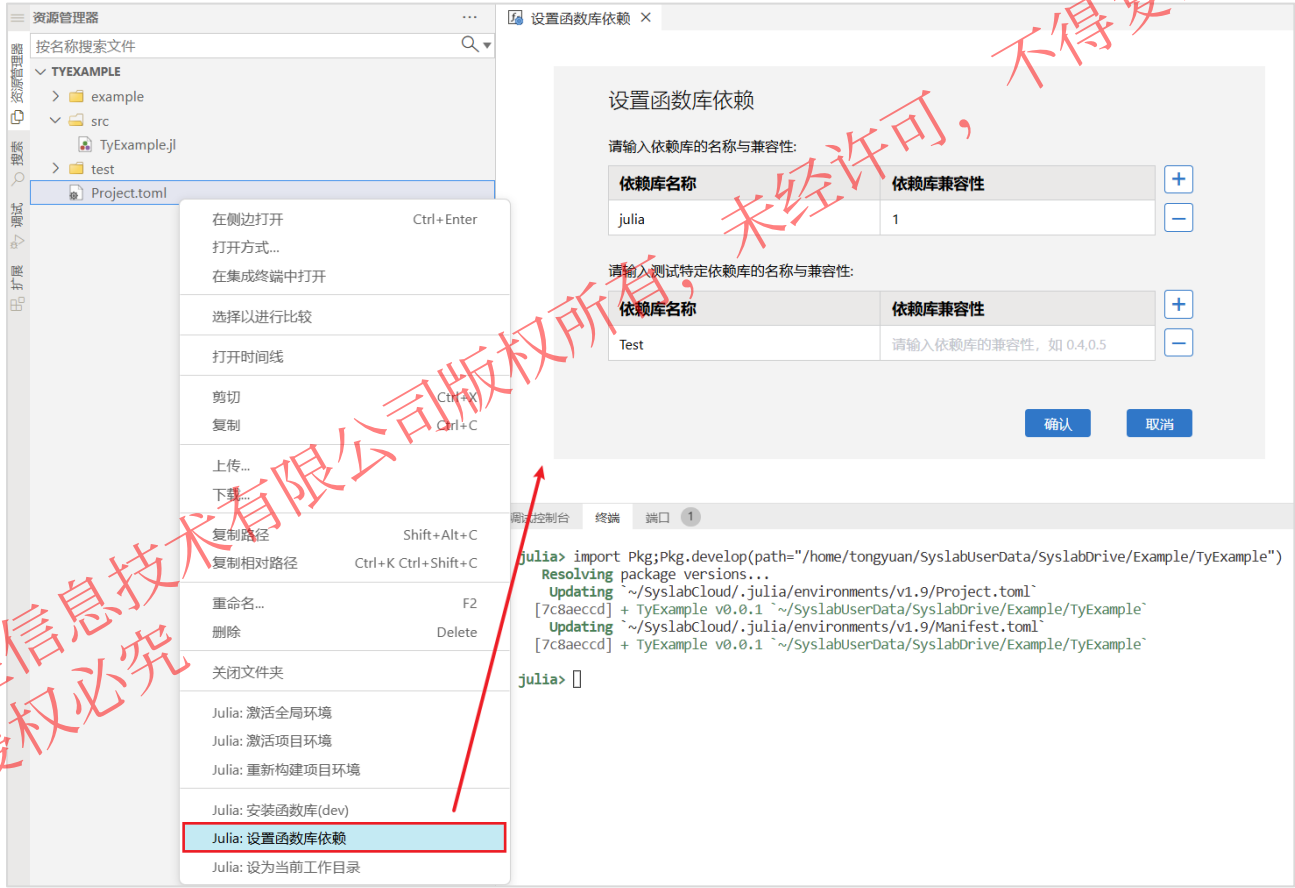
2. 基于全局环境的函数库开发工作

工作流程

- 新建函数库
- 安装函数库
- 开发函数库
- 使用函数库

在上一步的函数开发中，引用了函数库 CSV，需要为函数库设置 CSV 依赖库。

- 设置函数库依赖：在资源管理器中右击Project.toml，选择Julia: 设置函数库依赖，在编辑器区域打开设置函数库依赖 Tab 页，支持用户设置依赖库的名称及兼容性。



设置函数库依赖页面默认展示当前函数库的依赖及兼容性，用户可以编辑依赖库和测试特定依赖库的名称及兼容性，编辑完成后，单击确认按钮，为函数库设置依赖。

2. 基于全局环境的函数库开发工作

工作流程

- 新建函数库
- 安装函数库
- 开发函数库
- 使用函数库

本示例中，点击依赖库右侧 + 按钮，依赖库表格新增空白行，在新增空白行中双击单元格输入依赖库名称 CSV，其兼容性声明可以选择填或不填。本示例兼容是 “0.9.0.10”，表示本函数库依赖 [0.9.0,0.11.0) 版本的 CSV。依赖库设置完成后，单击确认关闭页面。

设置函数库依赖

请输入依赖库的名称与兼容性:

依赖库名称	依赖库兼容性	
CSV	0.9.0.10	+ -
julia		

请输入测试特定依赖库的名称与兼容性:

依赖库名称	依赖库兼容性	
Test	请输入依赖库的兼容性, 如 0.4,0.5	+ -

确认 取消

调试控制台 终端 端口 1

```
julia> import Pkg; Pkg.resolve(); (@isdefined Revise) && Revise.retry()
No Changes to `~/SyslabCloud/.julia/environments/v1.9/Project.toml`
No Changes to `~/SyslabCloud/.julia/environments/v1.9/Manifest.toml`

julia>
```

添加依赖库 CSV 后，将自动更新函数库的项目文件 Project.toml，如下所示：

```
Project.toml X
Project.toml
1 name = "TyExample"
2 uuid = "7c8aeccd-1abe-4850-bab1-f87a8940bf11"
3 authors = [ " <>" ]
4 version = "0.0.1"
5 description = ""
6
7 [deps]
8 CSV = "336ed68f-0bac-5ca0-87d4-7b16caf5d00b"
9
10 [compat]
11 CSV = "0.9,0.10"
12 julia = "1"
13
14 [extras]
15 Test = "8dfed614-e22c-5e08-85e1-65c5234f0b40"
16
17 [targets]
18 test = [ "Test" ]
19
```



2. 基于全局环境的函数库开发工作

工作流程

- 新建函数库
- 安装函数库
- 开发函数库
- 使用函数库

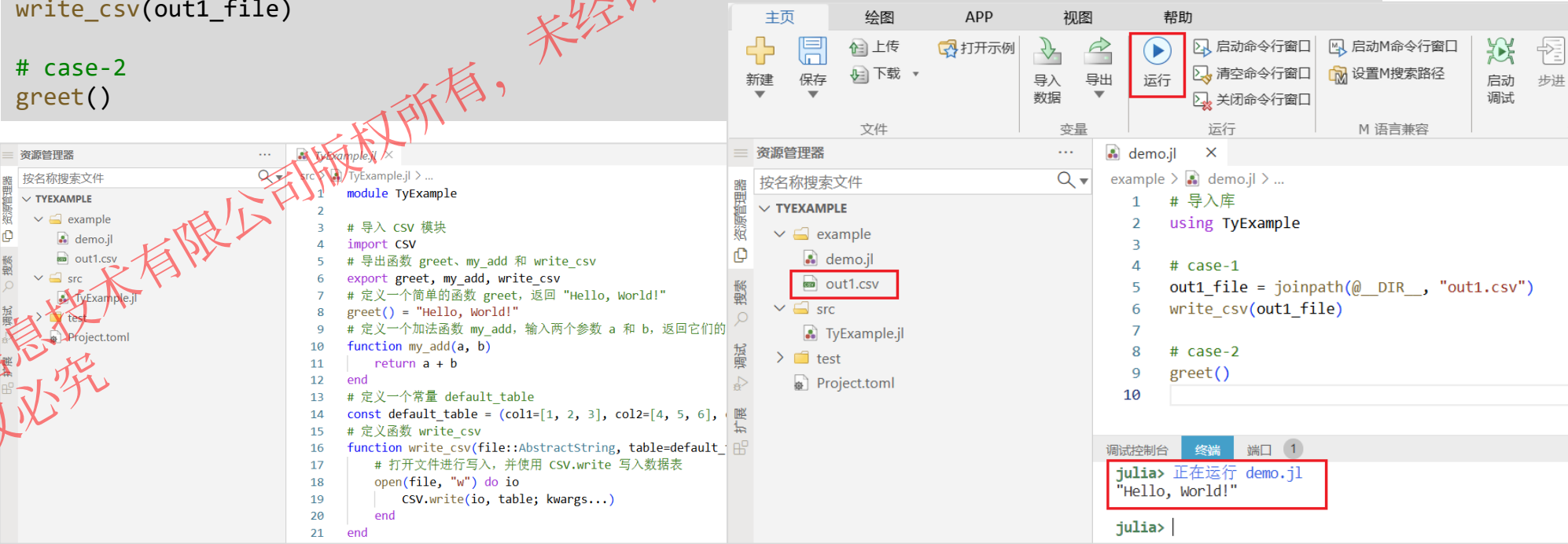
编写示例测试：函数库开发完成后，可以编写一些示例代码进行测试。建议在 example/demo.jl 文件中编写示例代码。

```
# 导入库
using TyExample

# case-1
out1_file = joinpath(@__DIR__, "out1.csv")
write_csv(out1_file)

# case-2
greet()
```

选择example/demo.jl，单击 Ribbon 栏运行按钮，在当前路径下生成out1.csv文件，终端输出"Hello, World!"。



2. 基于全局环境的函数库开发工作

工作流程

- 新建函数库
- 安装函数库
- 开发函数库
- 使用函数库

函数库开发完成后，可以自己或分享给他人使用。但是需要注意的是，在使用前请确保已安装该函数库。

函数库的使用方法也很简单，即在 Julia REPL 或代码文件中，先通过import TyExample或using TyExample导入函数库，然后通过TyExample.write_csv(...)或write_csv(...)来调用接口函数。



Part3-基于项目环境的函数库开发工作

1. 新建函数库
2. 激活项目环境
3. 开发函数库
4. 退出项目环境
5. 安装与使用函数库

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究
未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

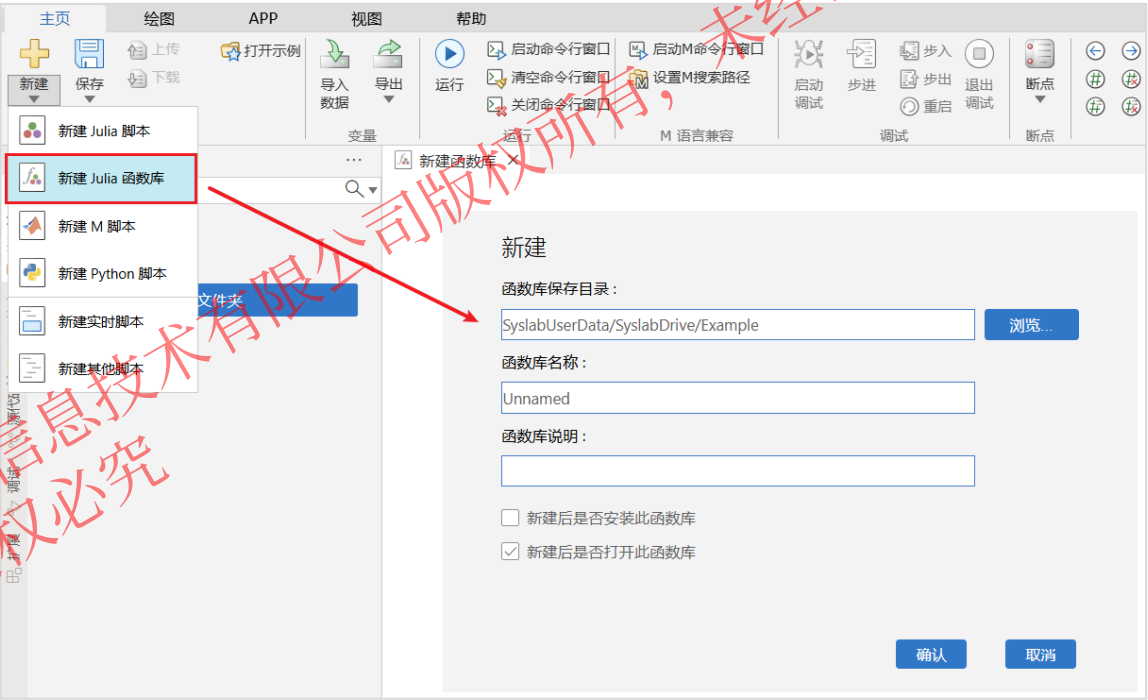
3. 基于项目环境的函数库开发工作

项目环境：项目环境，又称为子环境，是相对全局环境而言的，可以理解为用户自己的环境。在子环境中，若没有添加包，可能不会创建环境配置文件，即Project.toml和Manifest.toml。

工作流程

- 新建函数库
- 激活项目环境
- 开发函数库
- 退出项目环境
- 安装与使用函数库

操作步骤：创建函数库，Ribbon 菜单栏进入主页 > 新建 > 新建 Julia 函数库选项卡，单击新建 Julia 函数库按钮，弹出新建函数库配置页面。如下图所示：



本示例中，修改函数库名称为TyProject，单击确认按钮，新建函数库配置页面关闭，TyProject函数库创建成功。资源管理器自动打开 TyProject 文件夹。

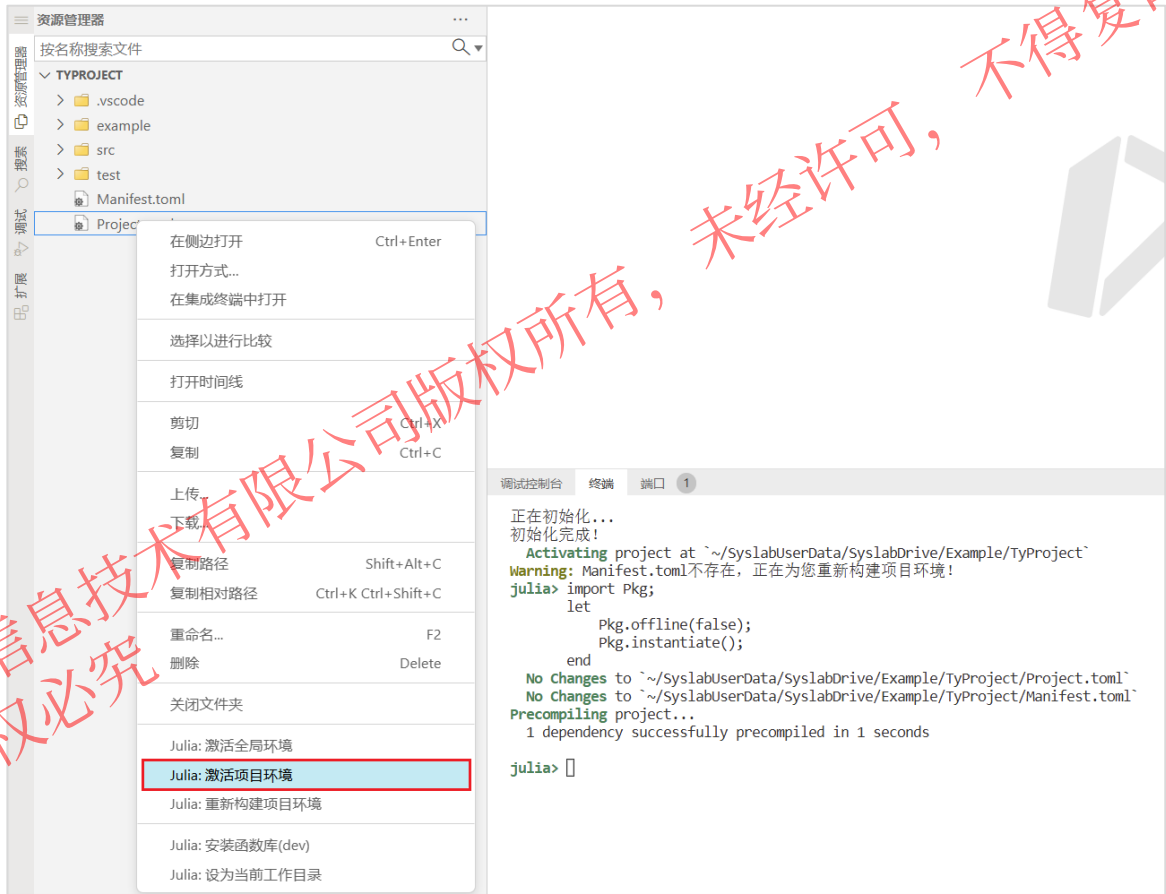
3. 基于项目环境的函数库开发工作

工作流程

- 新建函数库
- 激活项目环境
- 开发函数库
- 退出项目环境
- 安装与使用函数库

在函数库创建完成后，首先需要激活项目环境。

操作步骤：资源管理器中右击 Project.toml，选择 Julia: 激活项目环境，将会重启 Julia 命令行窗口，同时将 Syslab 环境由全局环境 v1.9 切换为项目环境。



3. 基于项目环境的函数库开发工作

工作流程

- 新建函数库
- 激活项目环境
- 开发函数库
- 退出项目环境
- 安装与使用函数库

基于项目环境的函数库开发工作流程不需要安装函数库，激活项目环境后，直接开发函数库。

- 编写代码文件：函数库的源码文件建议放在src文件夹下，本示例中，在src/TyProject.jl中新增函数my_multiply、write_csv，并对函数进行导出：

```
module TyProject

import CSV

# 导出函数
export greet, my_multiply, write_csv

greet() = "Hello, World!"

function my_multiply(a, b)
    return a * b
end

const default_table = (col1=[1, 2, 3], col2=[4, 5, 6], col3=[7, 8, 9])

function write_csv(file::AbstractString, table=default_table; kwargs...)
    open(file, "w") do io
        CSV.write(io, table; kwargs...)
    end
end

end # module
```

伪代码片段，直接复制见附件



3. 基于项目环境的函数库开发工作

工作流程

- 新建函数库
- 激活项目环境
- 开发函数库
- 退出项目环境
- 安装与使用函数库

在上面的函数开发中，调用了第三方函数库CSV，需要将其添加到本函数库的依赖项。

设置函数库依赖

- 添加依赖：在项目环境的 Julia 命令行窗口输入]进入包管理模式，输入add CSV来添加第三方库依赖；
- 删除依赖：在项目环境的 Julia 命令行窗口输入]进入包管理模式，输入rm CSV来删除第三方库依赖。

本示例中，在 Julia 命令行窗口中输入]进入包管理模式，输入add CSV添加依赖。

调试控制台 终端 端口 1

```
(TyProject) pkg> add CSV
Updating registry at `~/SyslabCloud/.julia/registries/General.toml
Updating registry at `~/SyslabCloud/.julia/registries/Syslab.toml
Resolving package versions...
Installed Compat v4.16.0
Installed SentinelArrays v1.4.7
Installed TranscodingStreams v0.11.3
Installed Tables v1.12.0
Installed FilePathsBase v0.9.22
Installed CSV v0.10.15
Updating `~/SyslabUserData/SyslabDrive/Example/TyProject/Project.
[836ed68f] + CSV v0.10.15
Updating `~/SyslabUserData/SyslabDrive/Example/TyProject/Manifest
[836ed68f] + CSV v0.10.15
[944b1d66] + CodecZlib v0.7.6
[34da2185] + Compat v4.16.0
[9a962f9c] + DataAPI v1.16.0
[e2d170a0] + DataValueInterfaces v1.0.0
[48062228] + FilePathsBase v0.9.22
[842dd82b] + InlineStrings v1.4.2
```

Project.toml X

```
Project.toml
1 name = "TyProject"
2 uuid = "9208f22e-0985-4e20-88df-179b857133f8"
3 authors = [" <>"]
4 description = ""
5 version = "0.0.1"
6
7 [deps]
8 CSV = "336ed68f-0bac-5ca0-87d4-7b16caf5d00b"
9
10 [compat]
11 julia = "1"
12
13 [extras]
14 Test = "8dfed614-e22c-5e08-85e1-65c5234f0b40"
15
16 [targets]
17 test = ["Test"]
18
```



3. 基于项目环境的函数库开发工作

工作流程

- 新建函数库
- 激活项目环境
- 开发函数库
- 退出项目环境
- 安装与使用函数库

函数库开发完成后，可以编写示例进行自测。建议在example/xxx.jl文件中编写示例代码。

- 编写示例测试：本示例中，在example/demo.jl文件中编写示例代码，引用TyProject库，调用函数库导出函数write_csv、greet。

```
using TyProject

# case-1
out1_file = joinpath(@__DIR__, "out1.csv")
write_csv(out1_file)

# case-2
greet()
```

选择example/demo.jl，单击 Ribbon 栏运行按钮，在当前路径下生成out1.csv文件，终端输出"Hello, World!"。

The screenshot shows the TyProject IDE interface. On the left, the 'Resource Manager' (资源管理器) pane displays the project structure: TYPROJECT > .vscode > example > demo.jl. The 'demo.jl' file is selected and highlighted with a red box. The main editor area shows the code for 'demo.jl', which includes imports, function definitions, and a call to 'greet()'. The 'Ribbon' bar at the top has a 'Run' (运行) button highlighted with a red box. The bottom status bar shows the output of the execution: 'julia> 正在运行 demo.jl' and 'Hello, World!'.

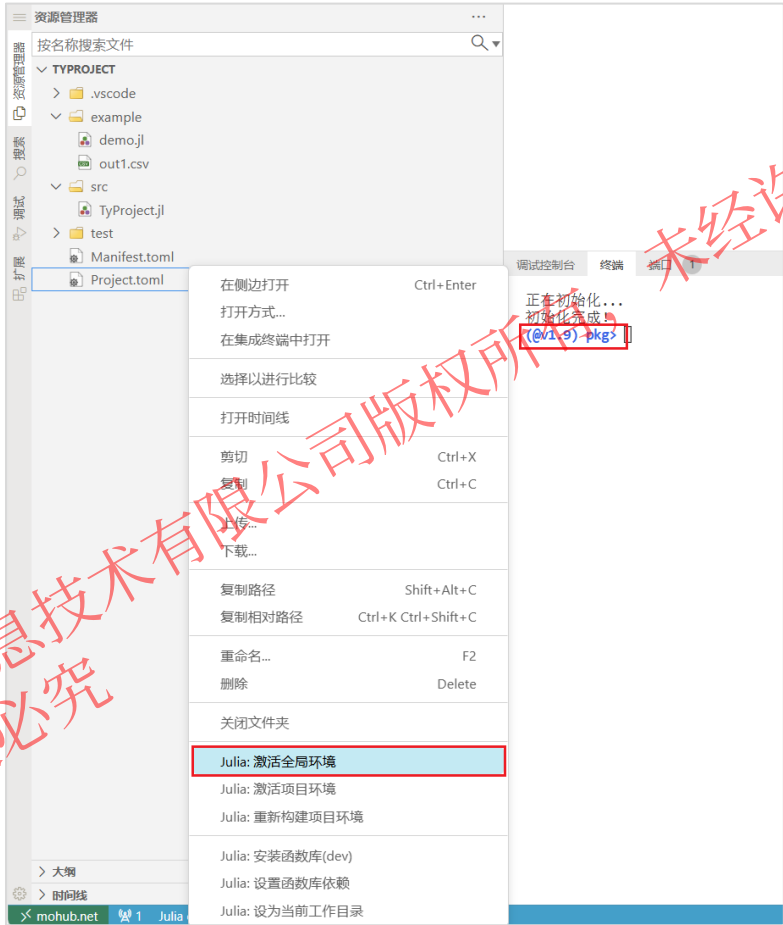
3. 基于项目环境的函数库开发工作

工作流程

- 新建函数库
- 激活项目环境
- 开发函数库
- 退出项目环境
- 安装与使用函数库

在项目环境中完成函数库开发与测试后，可以退出项目环境。

- 退出项目环境：在资源管理器中右键Project.toml，右键菜单中选择Julia: 激活全局环境，将会重启 Julia 命令行窗口，同时将 Syslab 环境由项目环境切换回全局环境 v1.9。



3. 基于项目环境的函数库开发工作

工作流程

- 新建函数库
- 激活项目环境
- 开发函数库
- 退出项目环境
- 安装与使用函数库

退出项目环境后，在全局环境下，若要使用某个函数库，需要确保已安装该函数库。

- 在资源管理器打开函数库目录，选中 Project.toml 文件，点击右键菜单 Julia: 安装函数库(dev) 来实现
- 在Julia命令行窗口中，输入]进入包模式，输入 dev 函数库路径来实现

函数库安装后，通过 import 或 using 来加载函数库，然后就可以调用函数库提供的接口。

注意事项

子环境和全局环境，在包模式下可以使用activate指令来进行切换。

- activate 表示切换到子环境，该子环境指向当前目录
- activate path 表示切换到子环境，该子环境指向用户指定目录
- activate 表示切换到全局环境

虽然子环境和全局环境可以自由切换，但是我们建议在切换前，最好先重启Julia命令行窗口，以免子环境与全局环境相互干扰，从而引发重新预编译（耗时长）。



Part4-函数库单元测试

1. 基于全局环境的函数库单元测试流程
2. 基于项目环境的函数库单元测试流程

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究
未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

4. 函数库单元测试

● 基于全局环境的函数库单元测试流程

以TyExample函数库为例，资源管理器打开TyExample函数库目录，建议在函数库/test文件夹下编写单元测试用例。

在test/runtests.jl文件中，编写单元测试代码。单元测试代码如下：

```
using Test
using TyExample
# 测试集
@testset "TyExample" begin
    @test my_add(2, 3) == 5

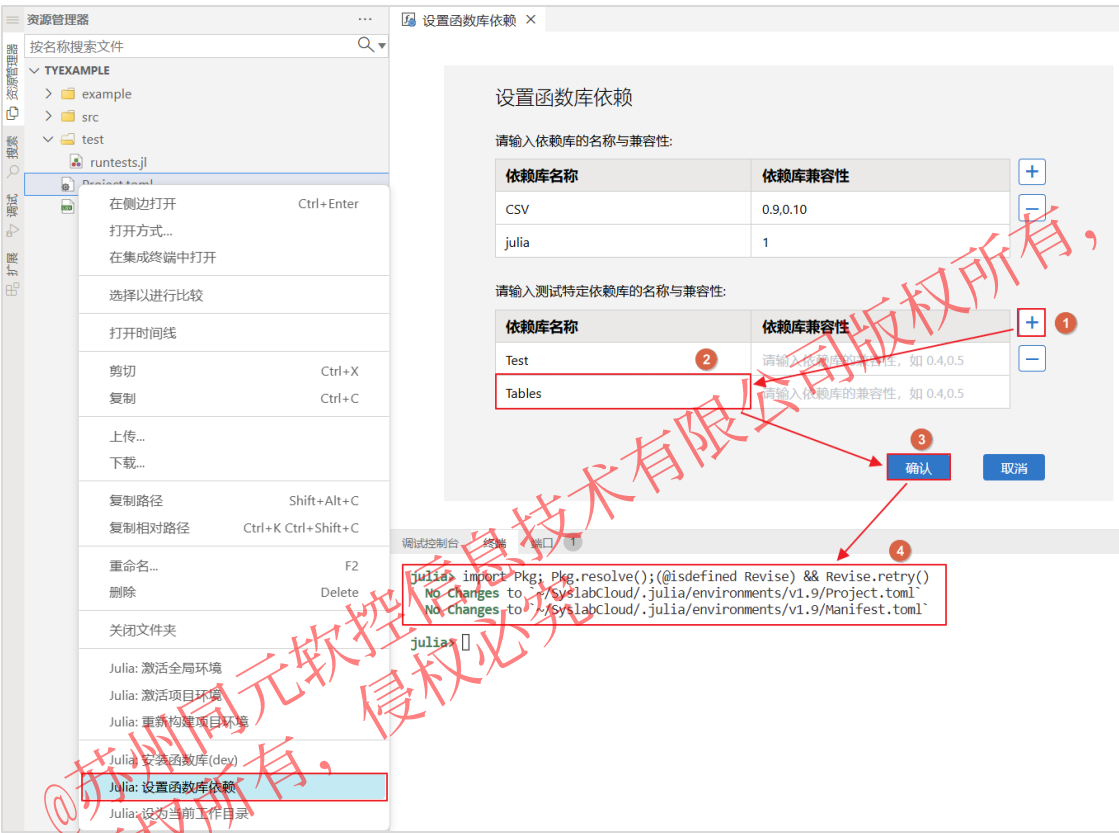
    out_file = joinpath(tempdir(), "out.csv")
    println(out_file)
    if isfile(out_file)
        rm(out_file)
    end
    write_csv(out_file)
    @test isfile(out_file)
end
# 测试集
@testset "Tables.jl" begin
    import Tables
    csv_data = Tables.table([1 2 3; 4 5 6])
    out2_file = joinpath(tempdir(), "out2.csv")
    write_csv(out2_file, csv_data; append=true)
    @test isfile(out2_file)
end
```

伪代码片段，直接复制见附件

4. 函数库单元测试

➤ 为单元测试添加依赖项

单元测试用例中引用了Tables函数库，如果函数库不依赖 Tables，而只是单元测试依赖，那么可以为单元测试单独添加依赖项。在资源管理器中右击 Project.toml 文件，选择 Julia: 设置函数库依赖，编辑器区域打开设置函数库依赖页面，添加测试特定的依赖库名称和兼容性。



添加单元测试所需的依赖库 Tables 后，系统自动更新Project.toml 的依赖及兼容性声明，如下所示：



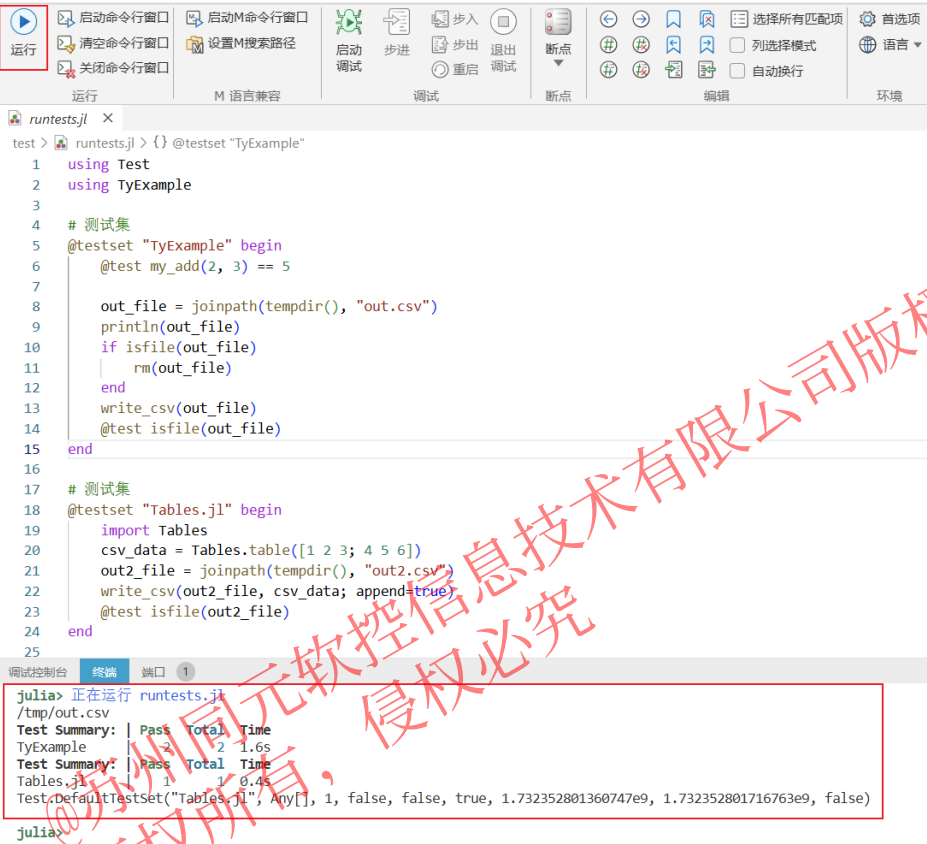
4. 函数库单元测试

➤ 执行单元测试

单元测试所需依赖库添加完毕后，执行单元测试，获取单元测试结果。

本示例中，打开test/runtests.jl文件，单击 Ribbon 栏运行按钮，得到单元测试结果。

提示：单元测试正常执行前提：Syslab 当前环境已安装单元测试所需依赖库。



4. 函数库单元测试

● 基于项目环境的函数库单元测试流程

继续以TyExample函数库为例，在test/runtests.jl文件中，编写单元测试代码。单元测试代码如下：

```
using Test
using TyExample

# 测试集1
@testset "TyExample" begin
    @test my_add(2, 3) == 5

    out_file = joinpath(tempdir(), "out.csv")
    println(out_file)
    if isfile(out_file)
        rm(out_file)
    end
    write_csv(out_file)
    @test isfile(out_file)
end

# 测试集2
@testset "Tables.jl" begin
    import Tables
    csv_data = Tables.table([1 2 3; 4 5 6])
    out2_file = joinpath(tempdir(), "out2.csv")
    write_csv(out2_file, csv_data; append=true)
    @test isfile(out2_file)
end
```

伪代码片段，直接复制见附件

4. 函数库单元测试

➤ 为单元测试添加依赖项

激活单元测试子环境

- a) 在资源管理器中打开函数库目录，选中Project.toml文件，点击右键菜单 Julia：激活项目环境 进入项目环境
- b) 在项目环境下，在命令行窗口中输入]进入包模式，再输入activate test进入测试环境
- c) 在测试环境下，输入add Tables、add Test等添加单元测试所需的依赖库
- d) 在测试环境下，输入activate .切回到项目环境

```
(TyExample) pkg> activate test
Activating new project at ~/SyslabUserData/SyslabDrive/Example/TyExample/test

(test) pkg> add Tables
Resolving package versions...
Updating ~/SyslabUserData/SyslabDrive/Example/TyExample/test/Project.toml
[bd369af6] + Tables v1.12.0
Updating ~/SyslabUserData/SyslabDrive/Example/TyExample/test/Manifest.toml
[9a962f9c] + DataAPI v1.16.0
[e2d170a0] + DataValueInterfaces v1.0.0
[82899510] + IteratorInterfaceExtensions v1.0.0
[bac558e1] + OrderedCollections v1.6.3
[3783bdb8] + TableTraits v1.0.0
[bd369af6] + Tables v1.12.0

(test) pkg> add Test
Resolving package versions...
Updating ~/SyslabUserData/SyslabDrive/Example/TyExample/test/Project.toml
[8dfed614] + Test
Updating ~/SyslabUserData/SyslabDrive/Example/TyExample/test/Manifest.toml
[2a0f44e3] + Base64
[b77e0a4c] + InteractiveUtils
[56ddb016] + Logging
[d6f4376e] + Markdown
[9a3f8284] + Random
[ea8e919c] + SHA v0.7.0
[9e88b42a] + Serialization
[8dfed614] + Test

(test) pkg> activate .
Activating project at ~/SyslabUserData/SyslabDrive/Example/TyExample

(TyExample) pkg> test
Testing TyExample
Status ~/tmp/jl_cEQ6xR/Project.toml
[bd369af6] Tables v1.12.0
[7c8aecd] TyExample v0.0.1 ~/SyslabUserData/SyslabDrive/Example/TyExample
[8dfed614] Test @stdlib/Test
Status ~/tmp/jl_cEQ6xR/Manifest.toml
[336ed68f] CSV v0.10.15
[944b1d66] CodecZlib v0.7.6
[34da2185] Compat v4.16.0
[9a962f9c] DataAPI v1.16.0
[e2d170a0] DataValueInterfaces v1.0.0
[48062228] FilePathsBase v0.9.22
[842dd82b] InlineStrings v1.4.2
[82899510] IteratorInterfaceExtensions v1.0.0
[bac558e1] OrderedCollections v1.6.3
[69de0a69] Parsers v2.8.1
```

Testing Running tests...			
/tmp/out.csv			
Test Summary:	Pass	Total	Time
TyExample	2	2	1.2s
Test Summary:	Pass	Total	Time
Tables.jl	1	1	0.4s
Testing TyExample tests passed			



Part5-重新构建项目环境



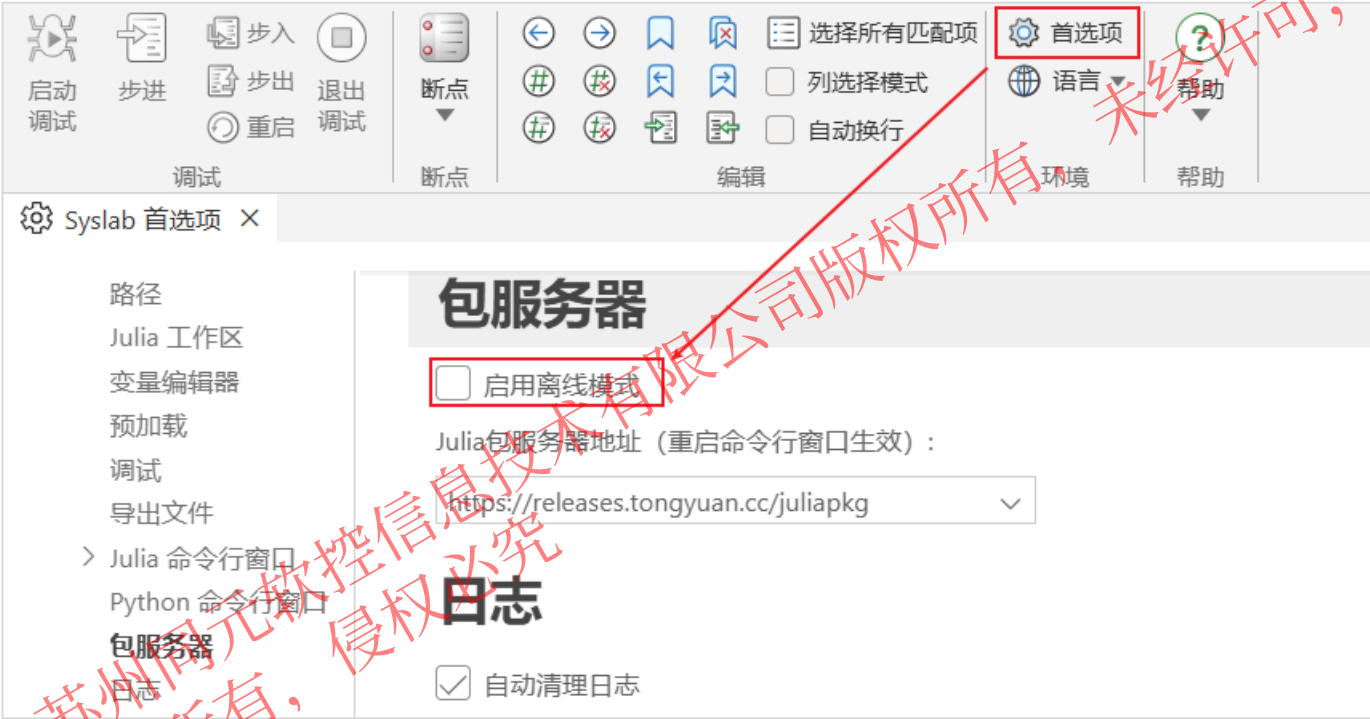
@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
侵权必究

5. 重新构建项目环境

重新构建项目环境的两种方式：

- 若包服务器启用离线模式 或 不能连网，自动将当前函数库所依赖的包版本更新为全局环境中已经下载的版本
- 若包服务器未启用离线模式且可以连网访问，自动恢复或下载当前用户函数库所依赖的包版本，用户保证网络流畅

点击 Ribbon 主页菜单栏中的 首选项 按钮，在首选项设置页面中找到 包服务器 选项：



5. 重新构建项目环境

在资源管理器中打开函数库，并右击函数库的项目文件Project.toml，选择 Julia: 重新构建项目环境，弹出确认对话框，确认是否要重新构建项目环境。点击确定按钮后，将根据包服务器设置及连网状态，自动恢复或更新当前用户函数库的项目环境，确保用户函数库可以正常工作。



感谢您的聆听!

Thanks



未经授权，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究